UC – ESTRUTURA DE DADOS E ANÁLISE DE ALGORITMOS

Título: Prática nº Revisão – **EDA_Revisão**

Data: **mar/2026**

Grupo de no Máximo de 5 até 10 alunos
Roteiro: *Formar grupos e desenvolver as atividades propostas.*

Orientações (leia antes de iniciar a atividade):

- ✓ Leia com atenção todos os enunciados e possíveis textos.
- ✓ Responda de forma organizada e clara! **(Obs : UMA entrega por grupo)**
- ✓ Boa atividade!

1. Construa um algoritmo de C++ para determinar se o indivíduo está com um peso favorável. Essa situação é determinada através do IMC (Índice de Massa Corpórea), que é definida como sendo a relação entre o peso (PESO) e o quadrado da Altura (ALTURA) do indivíduo. Ou seja,

$$IMC = \frac{PESO}{ALTURA^2}$$

e, a situação do peso é determinada pela tabela abaixo:

Condição	Situação
IMC abaixo de 20	Abaixo do peso
IMC de 20 até 25	Peso Normal
IMC de 25 até 30	Sobre Peso
IMC de 30 até 40	Obeso
IMC de 40 e acima	Obeso mórbido

2. Depois da liberação do governo para as mensalidades dos planos de saúde, as pessoas começaram a fazer pesquisas para descobrir um bom plano, não muito caro. Um vendedor de um plano de saúde apresentou a tabela a seguir. Criar um algoritmo em C++ que entre com a idade de uma pessoa e imprima o valor que ela deverá pagar, segundo a seguinte tabela:

Idade	Valor
Até 10 anos	R$ 30,00
Acima de 10 até 29 anos	R$ 60,00
Acima de 29 até 45 anos	R$ 120,00
Acima de 45 até 59 anos	R$ 150,00
Acima de 59 até 65 anos	R$ 250,00
maior que 65 anos	R$ 400,00

3. Existem três candidatos a uma vaga no Senado. Feita a eleição, os votos são registrados em disco. O voto de cada eleitor foi codificado da seguinte forma:

1	Voto para os candidatos
2	
3	
0	Voto branco
4	Voto nulo

Deseja-se saber:

- O número do candidato vencedor;
- O número de votos em branco;
- O número de votos nulos;
- O número de eleitores que compareceram às urnas.

Admite-se que não são possíveis empates. Então, construa um algoritmo em c++ que execute esta tarefa, sabendo que o voto de cada eleitor é lido do disco através do comando **leia**(VOTO). O voto finalizador tem código –1, e não deve ser computado.

4. Escreva um algoritmo em c++ que calcule o imposto de renda de um grupo de contribuintes considerando:

   - Os dados de cada contribuinte, número do CPF, número de dependentes e renda anual, serão digitados pelo usuário através do teclado;
   - Para cada contribuinte será feito um desconto de R$ 300,00 por dependente;
   - Os valores da alíquota para cálculo do imposto são:

Renda Anual Líquida	Alíquota
Até R$ 12.000,00	Isento
De R$ 12.000,00 a R$ 25.000,00	12%
Acima de R$ 25.000,00	27,5%

- Para finalizar o algoritmo o CPF digitado zera igual a zero.

Orientações Gerais

✓ O trabalho deverá ser feito em grupos de no máximo **5 a 10 alunos**.

- A início da avaliação será feita da seguinte forma:
- **Entregável : EDA_Revisão** no formato **.pdf** **(online *)**.***(Comforme Template)***
- **Data da entrega : (31/03/2026)**

(online *) – Será disponibilizado um link para submissão online da atividade.